

Schweizerischer
Ingenieur- und Architekten-Verein

sia

Norm
Ausgabe 1995

164.065

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Allgemeine Grundsätze für die Prüfung unter statischen Belastungen

Das nationale Vorwort ist in Vorbereitung.

Die Europäische Norm EN 380:1993 hat den Status einer Schweizer Norm.

Referenznummer
SN EN 380:1993 D

Herausgeber / Vertrieb:

Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Postfach, 8039 Zürich
Telefon 01 / 283 15 15, Fax 01 / 201 63 35
Normen- und Drucksachenverkauf Telefon 01 / 283 15 60

Gültig ab: 1.10.1995

Copyright © 1995 by SIA Zurich

EUROPÄISCHE NORM

EN 380

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

Juli 1993

DK 694.04:624:011:1:624.04

Deskriptoren: Holzbauwerk, Mechanische Prüfung, Statische Belastung, Bruchlast

Deutsche Fassung

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Allgemeine Grundsätze für die Prüfung unter statischen Belastungen

Timber structures - Test methods - General
principles for static load testing

Structures en bois - Méthodes d'essais -
Principes généraux d'essais par chargement
statique

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1993-07-15 angenommen. Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Die Europäischen Normen bestehen in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CEN

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Definitionen	3
4 Symbole	3
5 Allgemeine Anforderungen	4
6 Prüfverfahren für statische Belastungen	4
6.1 Grundlage	4
6.2 Anzahl der Prüfungen	4
6.3 Geräte	4
6.4 Vorbereitung	4
6.5 Verfahren	6
6.6 Ergebnisse	7
6.7 Prüfbericht	7

Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom CEN/TC 124 "Holzbauwerke" ausgearbeitet. Sie wurde am 9 Dezember 1991 für die CEN-Schluß-Abstimmung vom TC angenommen.

Diese Norm ist eine in einer Reihe von Prüfnormen für Baustoffe und Bauteile. Sie wurde von einer Arbeitsgruppe unter der Federführung des NSAI erarbeitet.

ANMERKUNG: Es wird als wünschenswert erachtet, die gleiche Abschnittsnumerierung für diese Normenreihe beizubehalten. Dies hat zur Folge, daß in der vorliegenden Ausgabe dieser Norm einige Abschnitte nicht vorhanden sind. Es ist jedoch beabsichtigt, in zukünftigen Ausgaben für Abschnitte Texte aufzunehmen.

Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 1994, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Januar 1994 zurückgezogen werden.

Die Norm wurde angenommen, und entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind folgende Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich.

Es gibt keinen Vorläufer für diese Norm.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die allgemeinen Grundsätze fest, die für die Prüfung von Holzbaukonstruktionen unter statischer Belastung anzuwenden sind. Sie ist dort für die Anwendung vorgesehen, wo es erforderlich ist, durch Prüfungen nachzuweisen, daß eine Konstruktion die festgelegten Kriterien erfüllt. Zutreffende Teile dürfen für Probebelastungen oder für die Prüfung von Konstruktionen im Gebrauchszustand angewandt werden.

Diese Norm ist nicht für die Prüfung von einzelnen Holzteilen, einzelnen Verbindungen oder maßstäblichen Konstruktionsmodellen vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Nicht vorhanden.

3 Definitionen

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Definitionen:

3.1 Höchstlast: Last beim Bruch oder Last, bei der sich ohne weitere Laststeigerung eine beträchtliche Verformung fortsetzt, oder die bei einer festgelegten Verformung oder Dehnung erreichte Höchstlast.

3.2 Holzbaukonstruktion: Teil oder Zusammenbau von Teilen, die das gesamte oder einen Teil eines tragenden Bauteils bilden (z. B. ein Balken oder ein Binder oder eine Decken- oder Wandtafel).

4 Symbole

F	Last in Newton
F _{max}	Höchstlast in Newton
F _{max,est}	geschätzte Höchstlast in Newton
G ₁	Eigenlast der Konstruktion in Newton
G ₂	ständig vorhandende Last in Newton

Q	charakteristischer Wert der veränderlichen Last in Newton
T	Belastungsdauer in Sekunden
T _r	Erholungsdauer in Sekunden
η	Faktor kleiner als eins zur Modifizierung von F _{max,est} .

5 Allgemeine Anforderungen

Die Baustoffe und die Ausführung der Konstruktion müssen, so weit wie durchführbar, der Mindestgüte und den zulässigen Maßen nach der zugehörigen Festlegung entsprechen. Die Herstellung und der Zusammenbau der Holzbaukonstruktion müssen repräsentativ für den üblichen Herstellungsablauf sein. Die Feuchte- und Temperaturbedingungen bei der Prüfung müssen repräsentativ für die voraussichtlich bei der Nutzung vorhandenen Bedingungen sein.

Für Konstruktionen, die aus Baustoffen mit unterschiedlichen zeitabhängigen Eigenschaften zusammengebaut werden, können jedoch Abweichungen erforderlich werden, um die gleiche Versagensart wie in der Praxis zu erzielen.

6 Prüfverfahren für statische Belastungen

6.1 Grundlage

Die Grundlage dieser Prüfverfahren besteht darin, eine Holzbaukonstruktion über einen festgelegten Zeitraum einem festgelegten Belastungssystem zu unterziehen, die entsprechenden Verformungen zu beobachten und über die Prüfergebnisse zu berichten.

6.2 Anzahl der Prüfungen

Soweit möglich, sind mehrere identische Konstruktionen der gleichen Ausführung zu prüfen, um eine Abschätzung der Streuung der Prüfergebnisse zu ermöglichen.

ANMERKUNG: Die Anzahl der zu prüfenden Konstruktionen und das Auswahlverfahren werden von der wahrscheinlichen Streuung bei der Herstellung, dem geforderten Zuverlässigkeitsniveau und der Anzahl der zu untersuchenden Lastfälle abhängen.

6.3 Geräte

Die Fehlergrenze der Belastung sowie der Verformungs- und Lastmessungen muß innerhalb $\pm 3\%$ liegen.

Die Prüflast ist so aufzubringen und aufzunehmen, daß die tatsächlichen Bedingungen des Gebrauchszustandes annähernd erreicht sind. Ausmittigkeiten, die nicht zur Simulation der Gebrauchsbedingungen erforderlich sind, sind an den Belastungs- und Auflagerpunkten zu vermeiden, und es ist darauf zu achten, daß keine unbeabsichtigten Zwängungen auftreten.

6.4 Vorbereitung

Es sind die Rohdichte und der Feuchtegehalt der Stoffe in der Konstruktion zu bestimmen.

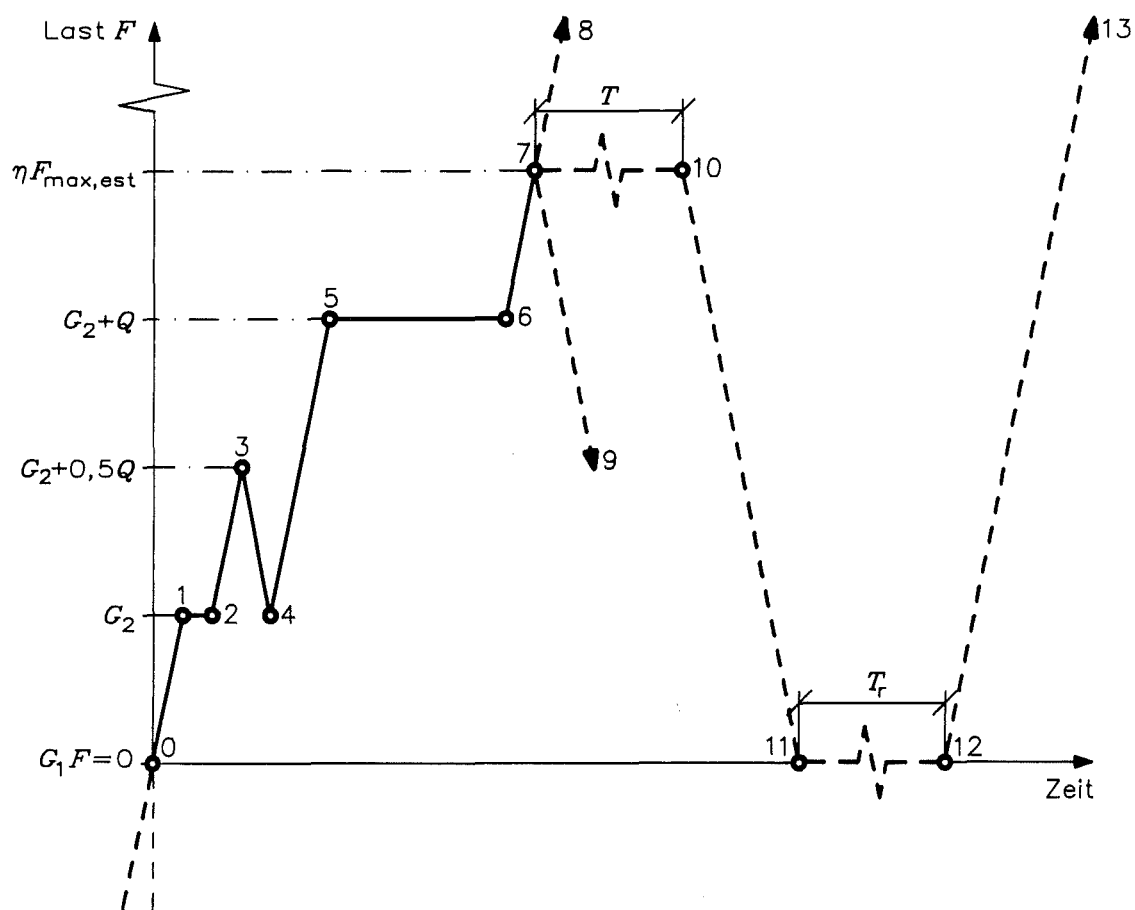


Bild 1: Schematisches Belastungsverfahren

Wenn die Prüfungen in einem Prüflabor durchgeführt werden, ist dieses im Regelfall bei einer relativen Luftfeuchte von $(65 \pm 5) \%$ und einer Temperatur von $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ zu klimatisieren, sofern keine anderen durch die Gebrauchsbedingungen der Prüfkonstruktion bedingten Anforderungen gestellt werden. Abweichungen von diesen Vorgaben sind im Prüfbericht anzugeben. Wenn die Prüfungen nicht in einem Prüflabor durchgeführt werden (z. B. am Bau), sind die während der Prüfung bestehenden klimatischen Bedingungen der Temperatur und der relativen Luftfeuchte im Prüfbericht anzugeben.

6.5 Verfahren

6.5.1 Grundverfahren der Belastung

Das Grundverfahren der Belastung besteht aus den in Tabelle 1 angegebenen Verfahrensstufen (0-7). Eine zeichnerische Darstellung des Belastungsverfahrens enthält Bild 1.

Tabelle 1: Grundverfahren der Belastung

Verfahrensstufe	Belastungsverfahren	Zeit in Sekunden
0	Es wirkt nur G_1 ; $F = 0$	
0-1	$F = G_2$ aufbringen	
1-2	$F = G_2$ konstant halten	≥ 120
2-3	$F = G_2 + 0,5 Q$ aufbringen	≥ 120
3-4	$0,5 Q$ entlasten	≥ 120
4-5	$F = G_2 + Q$ aufbringen	≥ 240
5-6	$F = G_2 + Q$ konstant halten	≥ 1200
6-7*)	$F =$ steigern bis $\eta F_{\text{max,est}}$ erreicht ist	≥ 600
*) Die höchste Belastungsgeschwindigkeit darf $0,25 Q$ je 60 s nicht überschreiten.		

6.5.2 Höchstlast - Verfahren 1

Verfahren 1 besteht aus den Grundverfahrensstufen der Belastung (0-7) einschließlich einer Laststeigerung bis zur Höchstlast F_{max} (Stufe 7-8 in Bild 1).

Wenn während der Lastaufbringung beträchtliche Verformungen auftreten, ist die Belastungsgeschwindigkeit zu verringern.

6.5.3 Probelastung - Verfahren 2

Verfahren 2 besteht aus den Grundverfahrensstufen der Belastung (0-7); nachdem eine festgesetzte Last $\eta F_{\text{max,est}}$ ($\eta < 1$) erreicht ist, wird entlastet und die Prüfung beendet (Stufen 7-9 in Bild 1).

ANMERKUNG: Dieses Verfahren gilt für Probelastungen und für den Fall, daß die Tragfähigkeit bei mehr als einer Lastkombination geprüft wird. Die Größe des Faktors η hängt von der geforderten Zuverlässigkeit ab, mit der die Höchsttragfähigkeit abzuschätzen ist.

6.5.4 Langzeitverformung - Verfahren 3

Verfahren 3 besteht aus den Grundverfahrensstufen der Belastung (0-7); die Last $\eta F_{\max, \text{est}}$ wird für eine vorgegebene Zeitdauer T konstant gehalten. Dann wird entlastet und die Erholung während einer vorgegebenen Zeitdauer T_r gemessen (Stufen 7-10-11-12 in Bild 1).

6.5.5 Tragfähigkeit nach Langzeitbelastung - Verfahren 4

Wie Verfahren 3, jedoch wird in diesem Falle die Konstruktion bis zum Bruch wiederbelastet (Stufen 7-10-11-12-13 in Bild 1).

ANMERKUNG: Die Verfahren 3 und 4 dienen der Untersuchung der Verformung unter Langzeitbelastung und der Höchsttragfähigkeit nach Langzeitbelastung.

6.6 Ergebnisse

Die Verformung (z. B. Durchbiegung) ist an der festgelegten oder der für das Abschätzen des Verhaltens der Konstruktion erforderlichen Anzahl von Punkten zu messen. Als Mindestanforderung gilt, daß die Verformung an der Stelle der erwarteten größten Verformung gemessen wird.

Die Messungen von Last und Verformung sind vorzugsweise kontinuierlich aufzuzeichnen. Als Mindestanforderung gilt, daß Last und Verformung bei jeder Be- oder Entlastungsstufe (d. h. bei den Punkten, die in Bild 1 durch Kreise gekennzeichnet sind) und zusätzlich bei Lastschritten von ungefähr $0,1 F_{\max, \text{est}}$ aufgezeichnet werden.

Während kontinuierlicher Belastung sind Zeit und Verformung im Regelfall kontinuierlich aufzuzeichnen. Falls dies nicht möglich ist, sind diese mindestens fünfmal während der Zeitdauer der konstanten Belastung (dreimal zwischen Beginn und Ende der Zeitdauer) aufzuzeichnen.

6.7 Prüfbericht

Der Prüfbericht muß folgende Angaben enthalten:

- a) Verfahren der Probenahme;
- b) Güte der Baustoffe: Holzart oder Typ, Sortierklasse, Rohdichte und Feuchtegehalt. Abweichungen von Vorgaben;
- c) Genaue Beschreibung der Bemessung. Abweichungen von dieser Angabe;
- d) Prüfbedingungen, einschließlich der Verfahren, der Verteilung der Lasten sowie der Messungen der Lasten und der Verformungen. Auflagerbedingungen;
- e) Prüfergebnisse. Höchstlast und Verformung. Last-/Verformungs-Kurven, Verformungs-/Zeit-Kurven;
- f) Art und Lage der Brüche;
- g) Art und Größe von Baustofffehlern, die zum Versagen beigetragen haben;
- h) Anmerkung über Abweichungen von den allgemeinen Anforderungen an Konstruktionen, die aus Baustoffen mit unterschiedlichen zeitabhängigen Eigenschaften zusammengesetzt sind;

- 1) gegebenenfalls Angaben über die Umgebungstemperatur und -luftfeuchte und daraus folgende Änderungen im Feuchtegehalt der Prüfkonstruktion.